CEC统一流程：完整测量结果

R13 | 2026年10月25日 | 真实LLM、冻结基线与三项整模块消融

本轮按用户指定只重测6个CEC-style函数。Full采用与BBOB一致的主流程：解除CEC专属结构排除，启用后期生成控制、Residual、候选扩展、案例准入、真实LLM及保护选择。三个消融在相同执行策略下分别移除对应模块；目标函数实现、函数名、边界、权重、案例与门限保留。冻结基线继续使用独立CPU代码和既定结构锁。

项目	本轮记录
规模	6函数；每条件600条轨迹；5条件共3000条轨迹
维度与预算	D10；每轨迹300 FE，含初始100；每轮2点
LLM时刻	FE=220 / 240评价前；融合当轮起5轮，生成下一轮起4轮
配对	同一初始种群及求解器随机流；300个条件批次、60,300个目标评价随机流边界逐次核验
核验	冻结基线全部目标值与冻结记录一致；新条件实际选点与决策记录对应；360个请求事件逐一映射

Full对照与整模块消融

比较	函数胜 / 平 / 负	配对轨迹胜 / 平 / 负
Full vs 冻结基线	1 / 5 / 0	1 / 599 / 0
Full vs 移除Anchor	6 / 0 / 0	600 / 0 / 0
Full vs 移除在线生成算子	1 / 5 / 0	1 / 599 / 0
Full vs 移除Agent	1 / 5 / 0	1 / 599 / 0

胜平负均从Full角度统计，目标越小越好。函数胜负按100条轨迹终值均值比较，轨迹胜负逐条配对；这些计数属于描述性比较，不等同于显著性检验。

Full执行358个非默认动作；600条轨迹中593条在FE210前已达到其本轮最终已测最优值。相对基线唯一改善为CEC3轨迹99，其两次动作均为matched38（一次有效返回、一次失败回退），因此不能将这点微小改善归因于LLM主动调参，也不能据此宣称明显整体增益。

逐函数终值：均值、总体标准差与总体方差

每条轨迹先取300个已评价值中的最小值，再在100条终值之间计算均值、总体标准差及总体方差（ddof=0）。Excel数值明细继续按算法分类，只列均值和方差。

CEC-style 1

条件	均值	总体标准差	总体方差
Full	4.7253595321e-05	2.0393604498e-05	4.1589910442e-10
冻结基线	4.7253595321e-05	2.0393604498e-05	4.1589910442e-10
移除Anchor	1.1984061154e+01	1.2524035300e+01	1.5685146019e+02
移除在线生成算子	4.7253595321e-05	2.0393604498e-05	4.1589910442e-10
移除Agent	4.7253595321e-05	2.0393604498e-05	4.1589910442e-10

Full配对胜 / 平 / 负：冻结基线 0 / 100 / 0；移除Agent 0 / 100 / 0；移除Anchor 100 / 0 / 0；移除在线生成算子 0 / 100 / 0。

CEC-style 2

条件	均值	总体标准差	总体方差
Full	3.8562781643e-03	8.6628674133e-04	7.5045271820e-07
冻结基线	3.8562781643e-03	8.6628674133e-04	7.5045271820e-07
移除Anchor	2.5537817323e+01	2.0260265122e+01	4.1047834282e+02
移除在线生成算子	3.8562781643e-03	8.6628674133e-04	7.5045271820e-07
移除Agent	3.8562781643e-03	8.6628674133e-04	7.5045271820e-07

Full配对胜 / 平 / 负：冻结基线 0 / 100 / 0；移除Agent 0 / 100 / 0；移除Anchor 100 / 0 / 0；移除在线生成算子 0 / 100 / 0。

CEC-style 3

条件	均值	总体标准差	总体方差
Full	8.9650911713e+00	1.1533527336e-02	1.3302225282e-04
冻结基线	8.9650920868e+00	1.1535058775e-02	1.3305758093e-04
移除Anchor	6.4124402975e+06	4.5294605456e+07	2.0516012834e+15
移除在线生成算子	8.9650920868e+00	1.1535058775e-02	1.3305758093e-04
移除Agent	8.9650920868e+00	1.1535058775e-02	1.3305758093e-04

Full配对胜 / 平 / 负：冻结基线 1 / 99 / 0；移除Agent 1 / 99 / 0；移除Anchor 100 / 0 / 0；移除在线生成算子 1 / 99 / 0。

CEC-style 4

条件	均值	总体标准差	总体方差
Full	1.0670738220e-02	8.0967409603e-03	6.5557214178e-05
冻结基线	1.0670738220e-02	8.0967409603e-03	6.5557214178e-05
移除Anchor	4.8004161434e+01	1.4018616314e+01	1.9652160336e+02
移除在线生成算子	1.0670738220e-02	8.0967409603e-03	6.5557214178e-05
移除Agent	1.0670738220e-02	8.0967409603e-03	6.5557214178e-05

Full配对胜 / 平 / 负：冻结基线 0 / 100 / 0；移除Agent 0 / 100 / 0；移除Anchor 100 / 0 / 0；移除在线生成算子 0 / 100 / 0。

CEC-style 5

条件	均值	总体标准差	总体方差
Full	9.0301036835e-06	3.9141558333e-06	1.5320615887e-11
冻结基线	9.0301036835e-06	3.9141558333e-06	1.5320615887e-11
移除Anchor	1.1539739370e+00	2.2739625951e-01	5.1709058840e-02
移除在线生成算子	9.0301036835e-06	3.9141558333e-06	1.5320615887e-11
移除Agent	9.0301036835e-06	3.9141558333e-06	1.5320615887e-11

Full配对胜 / 平 / 负：冻结基线 0 / 100 / 0；移除Agent 0 / 100 / 0；移除Anchor 100 / 0 / 0；移除在线生成算子 0 / 100 / 0。

CEC-style 6

条件	均值	总体标准差	总体方差
Full	6.0278129578e-03	1.5512654091e-03	2.4064243695e-06
冻结基线	6.0278129578e-03	1.5512654091e-03	2.4064243695e-06
移除Anchor	1.7466581526e+01	2.0678400714e+00	4.2759625608e+00
移除在线生成算子	6.0278129578e-03	1.5512654091e-03	2.4064243695e-06
移除Agent	6.0278129578e-03	1.5512654091e-03	2.4064243695e-06

Full配对胜 / 平 / 负：冻结基线 0 / 100 / 0；移除Agent 0 / 100 / 0；移除Anchor 100 / 0 / 0；移除在线生成算子 0 / 100 / 0。

真实API执行与回退

条件	请求	全有效 / 部分有效 / 失败	有效行 / 回退行
Full	120	87 / 2 / 31	886 / 314
移除Anchor	120	83 / 0 / 37	830 / 370
移除在线生成算子	120	81 / 0 / 39	810 / 390

总请求360次，有效响应253次，失败107次；有效动作行2526，回退行1074。所有实际请求已映射到执行记录，每个函数的每个LLM条件均有真实有效返回。失败不自动重试。

记录输入5,192,189 tokens、输出99,090 tokens。供应商usage.credit字段合计158.28，仅覆盖实际返回该字段的253条响应；不推断币种或完整账单金额。

实际评价与模块路径证据

条件	原生 / 缓存FE	相对基线改变的坐标数	Residual前向次数
Full	31,990 / 148,010	39782	11400
冻结基线	0 / 180,000	0	0
移除Anchor	120,000 / 60,000	120000	11400
移除在线生成算子	0 / 180,000	0	2700
移除Agent	39,040 / 140,960	29128	8700

坐标变化按每轨迹100轮×2个评价位置与冻结基线逐项比较，不包含相同的初始100点；它与Agent在相同候选池上的改点指标不同。精确目标缓存要求形状、坐标和评价前随机状态均匹配，并恢复评价后随机状态；缓存不替代LLM请求。

物理移除检查：移除Anchor条件的Anchor前向为0；移除在线生成算子条件的六算子调用为0；移除Agent条件没有Agent决策或API请求。有效默认动作、仅默认allowed和实际不改点均按实记录，不强制产生干预。

范围与数据文件

本地6个CEC-style函数不代表完整官方CEC测试集。Frozen基线使用CPU，新条件使用相同CUDA代理，数值后端差异包含在对照内。消融固定Full案例记忆，未针对移除模块重新标注收益。论文其他算法仅沿用归档数值，偏移一致性仍未完全确认，参考排名不等同于本轮复测。

FUNCTION_STATISTICS.csv：全部均值、总体标准差、方差与坐标变化；FUNCTION_COMPARISONS.csv及PAIRED_TRAJECTORIES.csv：逐函数和逐轨迹对照；API_EXECUTION_AUDIT.json及API_REQUESTS.csv：实际请求、回退、tokens与credit；CODE_BINDING.json及FROZEN_PARENT.json：新轮源码身份与冻结证据。